[SYS_INIT]
Protocolo de Actualización
Cognitiva v2.0

Calibración de Sensores: Instrumentos de Recolección de Datos

De la improvisación empírica a la precisión científica. Manual de estabilización para el Mainframe de Byteon.

Autorización Requerida:
Arquitecto de Datos
Neógeno

Gemini Notebook

Falla Crítica: Sobrecarga del Sistema Central

SYSTEM_STATUS: CRITICAL
OPTICAL_SENSOR_ONLINE
BYTEDN_NETWORK_CONNECTION: UNSTABLE

El Caos

Entrada de Datos Basura:

- Instrumentos improvisados, encuestas copiadas de la red antigua,
  INPUT_ERR: 0x9F2D
- campos de texto innecesarios,
  INPUT_ERR: 0x9F2D
  DATA_CORRUPT_RATE: 88%
- formatos incompatibles.
  INPUT_ERR: 0x9F2D
  DATA_CORRUPT_RATE: 88%

El Impacto

Diagnóstico de Impacto:

STRESS: 95%
MUST: 30%
MONCONST: 22%

- Saturación de almacenamiento masivo.
  STORAGE: 98% FULL - CRITICAL
- Variables criticas no medidas adecuadamente.
  MISSING_KEY_METRICS: 72%

[ALERTA ROJA]: Violación potencial de privacidad por recolección excesiva.
PRIVACY_BREACH_RISK: EXTREME - UNAUTHORIZED_DATA_FLOW

[Objetivo del Parche]: Implementar herramientas acotadas, diseñadas de forma empírica y validadas matemáticamente.

SYSTEM_STATUS: CRITICAL
OPTICAL_SENSOR_ONLINE
BYTEDN_NETWORK_CONNECTION: UNSTABLE

Gemini Notebook

Conducto de Procesamiento Analítico

1. Técnica
Procedimiento General

[Ejemplo]: Encuesta, Entrevista, Observación.

2. Instrumento
Herramienta Concreta

[Ejemplo]: Cuestionario, Guion estructurado, Guía de observación.

3. Formato
Matriz de Almacenamiento

[Ejemplo]: Hoja de cálculo, Transcripción textual, Audio.

Output: Dato Confiable

Gemini Notebook

Calibración de Sensores: Atributos de Calidad

Target 1

Confiable pero Invalido

Los resultados son consistentes y reproducibles, pero la herramienta NO mide lo que pretende medir (Ej: Báscula descalibrada).

[Verificación]: Alfa de Cronbach (Mín. 0.70).

Target 2

Válido y Confiable

Mide exactamente la variable objetivo de forma altamente consistente.

[Verificación]: Juicio de expertos, Coeficiente V de Aiken.

Objetividad

Reduce la influencia del operador (Kappa de Cohen).

[Verificación].

Adaptabilidad

Funciona en múltiples contextos y canales (Prueba piloto).

[Verificación]:

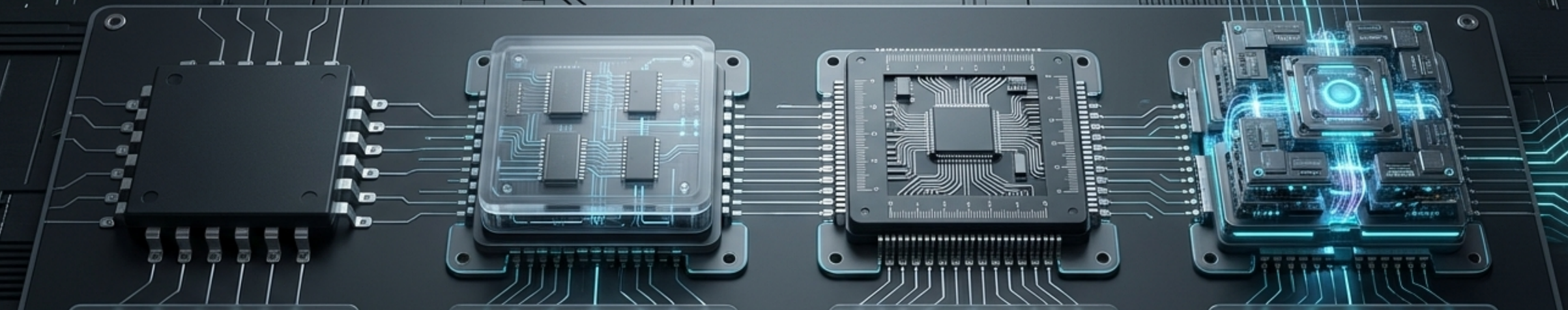
Viabilidad

Operable con la energía, costo y tiempo disponibles.

[Terhficación]:

Gemini Notebook

Arquitectura de Escalas de Medición



Nominal

Clasifica sin orden.

[Input HR]: Área de trabajo, Tipo de contrato.

Ordinal

Ordena sin distancia fija.

[Input HR]: Nivel de satisfacción (Bajo, Medio, Alto).

Intervalo

Distancias iguales, sin cero absoluto.

[Input HR]: Puntaje en escala 1 a 5.

Razón

Cero absoluto verdadero.

[Input HR]: Horas de ausencia, Salario exacto, Antigüedad.

[Alerta de Sistema]: El tipo de chip (escala) determina qué cálculos matemáticos son posibles. Prohibido procesar promedios estadísticos con chips Nominales.

Gemini Notebook

Matriz de Procesamiento Dual

Núcleo Binario (Cuantitativo)

Cuestionario Estructurado:
Preguntas cerradas. Base del sistema.

Escala de Actitudes:
Likert o diferencial semántico (Recomendado: 5 a 7 niveles).

Pruebas Estandarizadas:
Mide aptitudes con baremos. Precaución: Solo uso por Psicólogos.

Registros Biométricos:
Sensores y marcaciones. [Clasificación: Dato Sensible].

Núcleo de Frecuencia (Cualitativo)

Guion de Entrevista:
Estructurada o abierta. Requiere grabación autorizada.

Guía de Observación:
Define qué, cuándo y cómo registrar (Diarios de campo).

Grupo Focal:
Sincronización de 6 a 10 nodos (personas). Requiere moderador.

Análisis Documental:
Extracción de datos de fuentes históricas documentales.

Gemini Notebook

Formatos de Codificación y Almacenamiento

ESTRUCTURADOS

Bases de datos, CSV, JSON, Hojas de cálculo.

[Estado]: Óptimo. Análisis directo, bajo peso de almacenamiento en servidores.

TEXTUALES

Transcripciones, Documentos DOCX, Notas de campo.

[Estado]: Intermedio. Conserva matices operativos, pero exige codificación analítica manual.

AUDIOVISUALES

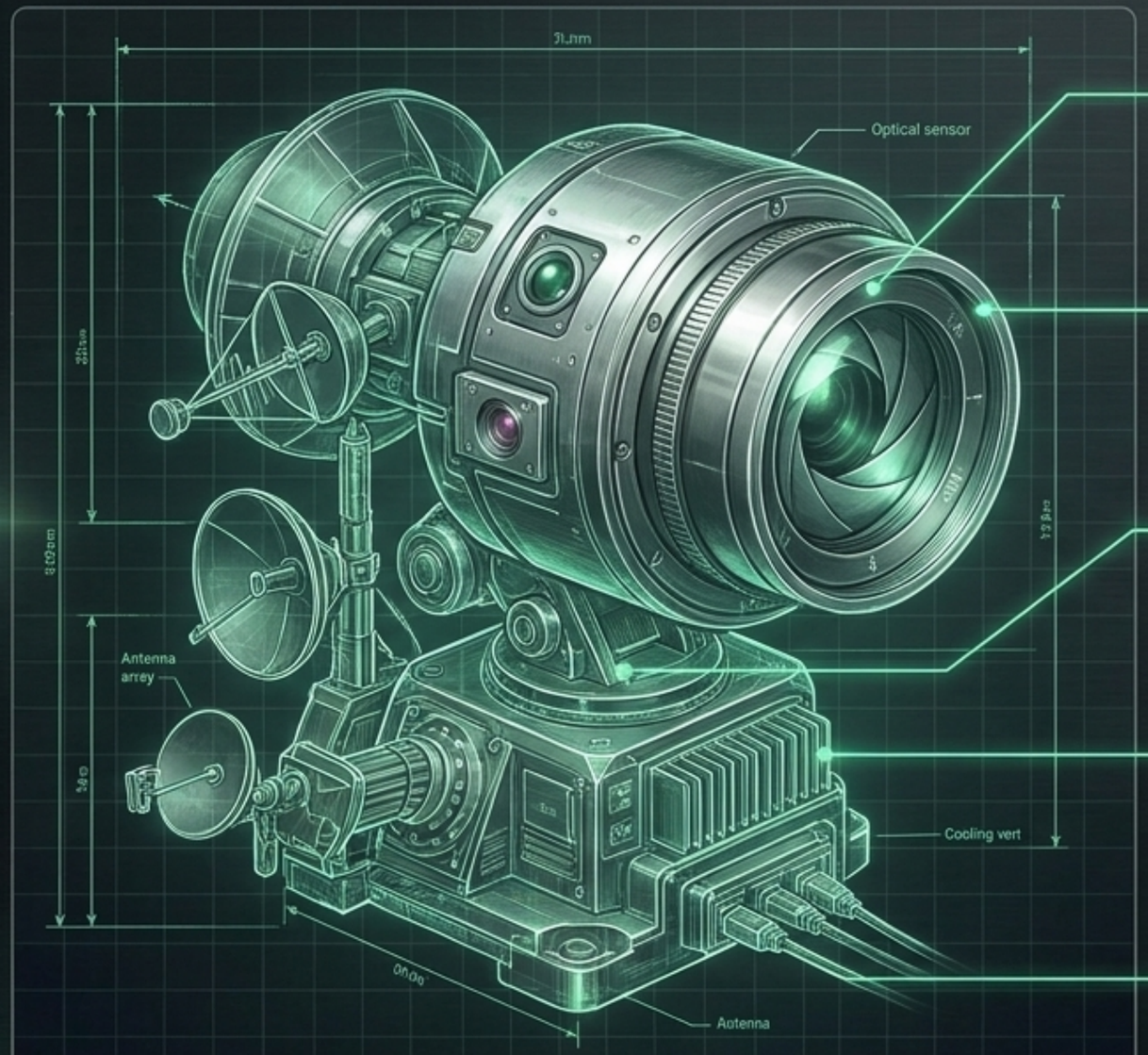
Fotografías (JPG), Audio (MP3), Video (MP4).

[Estado]: Crítico. Captura contexto total. Alto costo de almacenamiento y exige protocolo de consentimiento de voz/imagen.

[Protocolos de Integridad]: Cumplimiento de Estándar ISO/IEC 25012 (Exactitud, Confidencialidad) y Principios FAIR (Datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables).

Gemini Notebook

Ingeniería de Nodos: Reglas de Redacción



ID: P FOC 001 // STATUS: ACTIVE

Punto Focal

Una sola idea por pregunta. Prohibido procesar nodos dobles ("¿Su supervisor es justo y accesible?" = ERROR).

ID: C NEU 002 // BIAS: 0%

Carcasa Neutra

Lenguaje sencillo, sin términos que induzcan un sesgo en la respuesta.

ID: L EXC 003 // EXHAUSTIVE: YES

Lógica Excluyente

Opciones de respuesta deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. Etiquetas de escala coherentes.

ID: S TER 004 // TEMP: NOMINAL

Secuenciación Térmica

Iniciar en frío. Preguntas sensibles siempre al final del conducto, con opción explícita de "No responder".

ID: S PRE 005 // PILOT: REQUIRED

Simulación Previa

Obligatorio ejecutar [Prueba Piloto] en un entorno reducido antes del despliegue masivo en la red.

Gemini Notebook

Escáner de Ciclo de Vida Neógeno (Aplicaciones HR)

ID: SYSTEM READY

Fase: Rendimiento y Capacitación

[Protocolo]: Evaluación 360° (Estructurado) + Encuesta de reacción (Modelo Kirkpatrick).

NEOGENE SCAN: ACTIVE

Fase: Selección y Reclutamiento

[Protocolo]: Entrevista por competencias (Guion Textual) + Pruebas psicométricas + Lista de chequeo.

HR PROTOCOLS: ENGAGED

Fase: Riesgo Psicosocial

[Protocolo]: Batería MinProtección.

Restricción de Acceso: Archivo Reservado. Uso exclusivo por nodo profesional.

HR PROTOCOLS: ENGAGED

Fase: Clima Laboral

[Protocolo]: Encuesta Estructurada (Likert) + Algoritmo eNPS.

10-5.09 59./.PILOT: REQUIRED

Fase: Asistencia Diaria

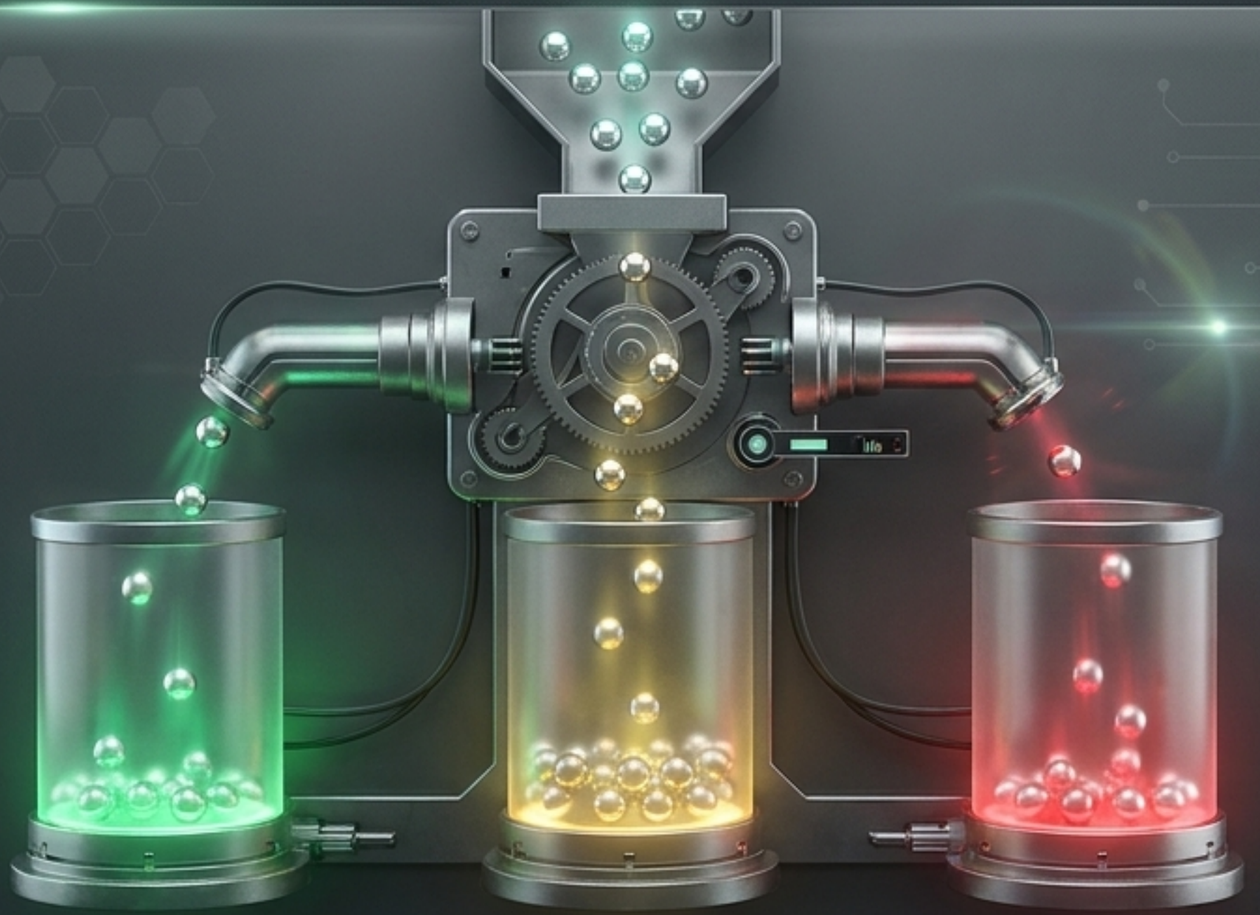
[Protocolo]: Escáner Biométrico.

*Clasificación: Dato Altamente Sensible.

Gemini Notebook

Sub-rutina Analítica: Cálculo eNPS

[Query]: ¿Recomendaría esta unidad como lugar operativo óptimo? (Escala 0-10)



Promotores (9-10)
Nodos Leales.

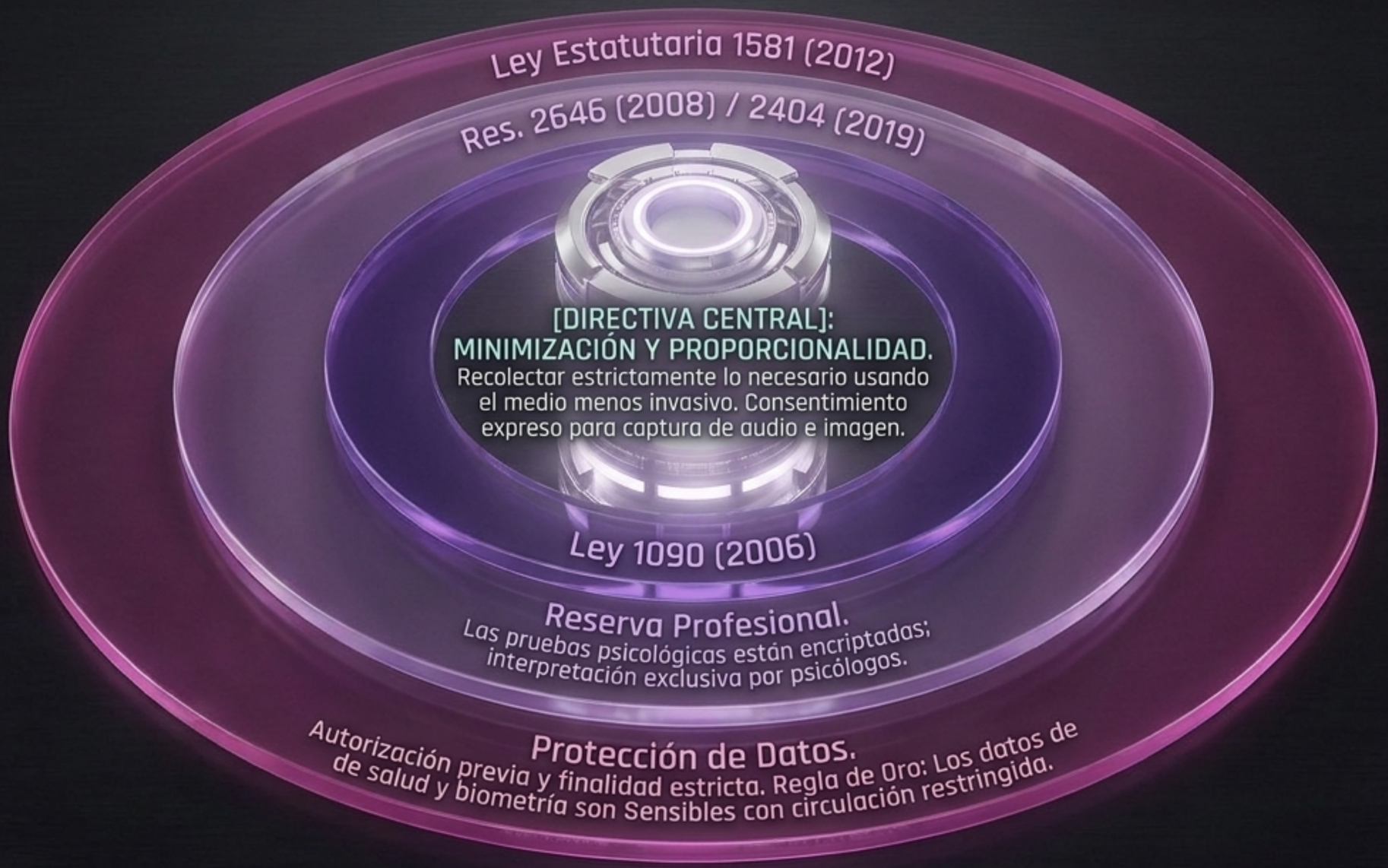
Pasivos (7-8)
Nodos Neutros
(Excluidos del cálculo final).

Detractores (0-6)
Nodos en Riesgo.

```
--- INFORME DE DIAGNÓSTICO ---

Muestra Total: 40 Nodos.
Resultados Brutos:
- 18 Promotores (45%)
- 12 Pasivos (30%)
- 10 Detractores (25%)

Fórmula eNPS: % Promotores (45%) - % Detractores (25%)
Resultado Output: 20 Puntos.
[ESTADO]: Score Positivo Aceptable.

> 
```

Gemini Notebook

Protocolos Base de la Tierra: Ética y Normatividad



Gemini Notebook

Ejecución de Diagnóstico: Fórmulas de Validación

> Iniciando Test_Consistencia (Alfa de Cronbach)...

[INPUT]:
Cuestionario de 6 ítems (k=6).
Varianza de ítems ($\sum\sigma^2_i$) = 7.2
Varianza total (σ^2_t) = 21.6

[PROCESO]:
$\alpha = [k / (k - 1)] * [1 - (\sum\sigma^2_i / \sigma^2_t)]$
$\alpha = [6 / 5] * [1 - (7.2 / 21.6)]$
$\alpha = 1.2 * (1 - 0.333)$

[OUTPUT]:
$\alpha = 0.80$
> [ESTADO: Consistencia Aceptable (>0.70)]

> Iniciando Test_Concordancia (V de Aiken)...

[INPUT]:
5 Jueces (n=5) califican un ítem de 1 a 4 (c=4).
Puntajes: 4, 4, 3, 4, 4.
Puntaje mínimo = 1. Distancias (s) = 3, 3, 2, 3, 3.

[PROCESO]:
$\sum s = 14$
$V = \sum s / [n(c - 1)]$
$V = 14 / (5 * 3)$
$V = 14 / 15$

[OUTPUT]:
$V = 0.93$
> [ESTADO: Alta Validez de Contenido]

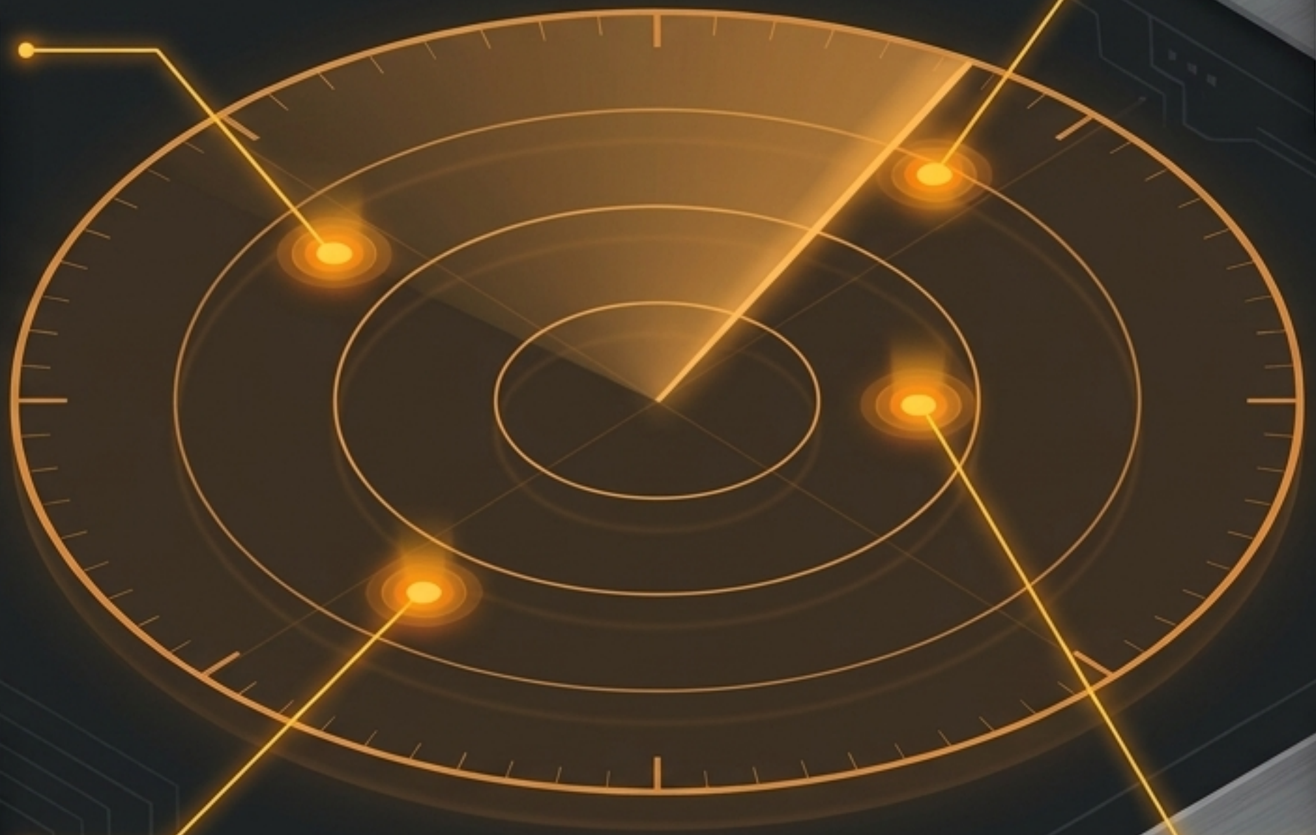
Gemini Notebook

Radar de Amenazas y Actualizaciones (Tendencias)

Señal 1: Encuestas 'Pulse' (Breves)

Sustituyen mediciones anuales masivas.

[Riesgo Detectado]: Fatiga de recolección en los nodos por alta frecuencia.



Señal 2: IA y Automatización

Análisis algorítmico de texto abierto y transcripciones.

[Riesgo Detectado]: Sesgos de programación ocultos y vulnerabilidad de privacidad.

Señal 3: Hiper-Sensores Biométricos

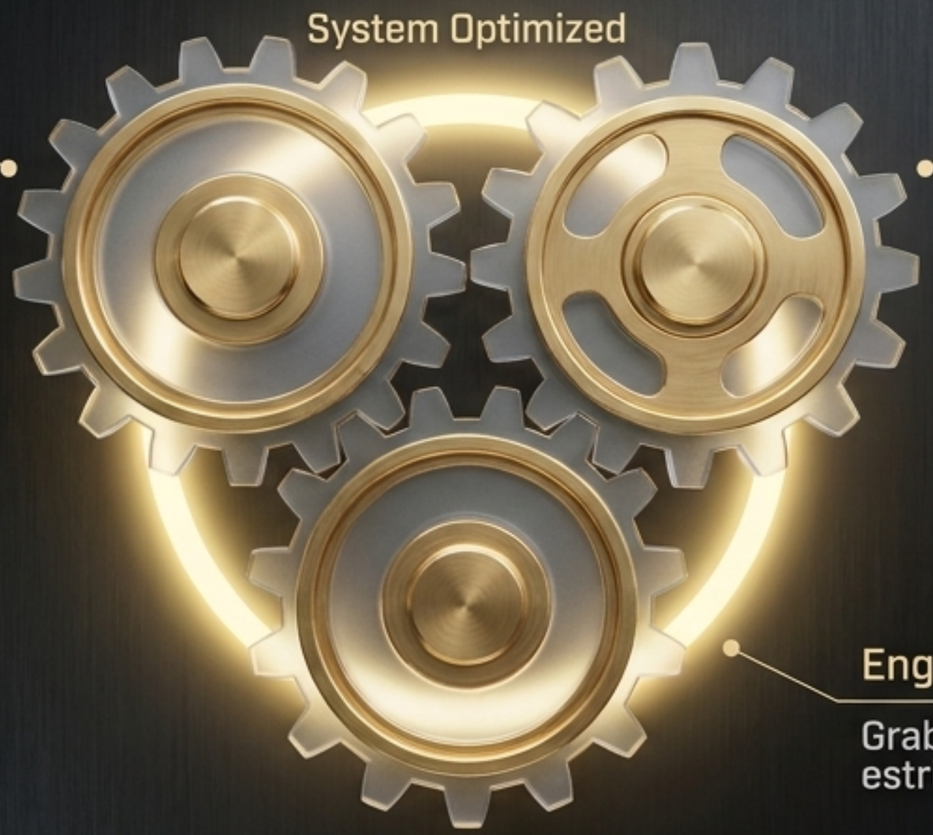
Máxima comodidad y precisión, pero genera alto riesgo de vigilancia excesiva. Exige justificación absoluta de proporcionalidad legal.

Señal 4: Interoperabilidad

Fusión de bases de datos para evitar la duplicidad de solicitudes al sistema operativo de Talento Humano.

Gemini Notebook

Protocolo Definitivo de Bienestar Neógeno



Engranaje 1 (Precisión)

Cuestionario corto Likert (Formato Estructurado). Reduce la carga de procesamiento y almacenamiento.

Engranaje 2 (Profundidad)

Grupo focal acotado (Cualitativo). Captura los matices operativos que los números fríos ignoran.

Engranaje 3 (Ética)

Grabación exclusivamente autorizada bajo estricto cumplimiento de la Ley 1581.

RESULTADO DEL SISTEMA: Eliminación total de la recolección continua injustificada. El servidor central se estabiliza. Máxima calidad de datos con mínima invasión.

Gemini Notebook

[SYS_STABLE] Recomendaciones Finales de Operación

- [x] El instrumento obedece estrictamente a la pregunta de investigación, nunca a la costumbre.
- [x] Elaborar matriz de operacionalización antes de redactar código (ítems).
- [x] Ejecutar siempre simulación (Prueba piloto) y validar con al menos tres expertos.
- [x] Priorizar formatos estructurados (XLSX, DBs) para aliviar el almacenamiento del Mainframe.
- [x] Aplicar protocolo de minimización: Retener solo los datos estrictamente necesarios.
- [x] Delegar instrumentos psicológicos y psicosociales únicamente a perfiles habilitados.

> Fin de la transmisión. Desconexión segura completada. _

Gemini Notebook